# 프로그래밍개론 과제 04 보고서

2412975 이서연

## #03_tic_tac_toe.c

### 결과

- 9번 말을 놓은 후 게임 종료

```
좌표입력(x, y):1,1
---|---|---
   |   |
---|---|---
   |O  |
---|---|---
   |   |
---|---|---
좌표입력(x, y):3,2
잘못된 좌표입니다. 다시 입력하시기 바랍니다.
좌표입력(x, y):2,2
---|---|---
   |   |
---|---|---
   |O  |
---|---|---
   |   |X
---|---|---
좌표입력(x, y):2,1
---|---|---
   |   |
---|---|---
   |O  |
---|---|---
   |O  |X
---|---|---
좌표입력(x, y):0,1
---|---|---
   |X  |
---|---|---
   |O  |
---|---|---
   |O  |X
---|---|---
좌표입력(x, y):0,2
---|---|---
   |X  |O
---|---|---
   |O  |
---|---|---
   |O  |X
---|---|---
```

```
좌표입력(x, y):2,0
---|---|---
   |X  |O
---|---|---
   |O  |
---|---|---
X  |O  |X
---|---|---
좌표입력(x, y):2,0
이미 말이 놓여 있습니다. 다시 입력하시기 바랍니다.
좌표입력(x, y):1,0
---|---|---
   |X  |O
---|---|---
O  |O  |
---|---|---
X  |O  |X
---|---|---
좌표입력(x, y):1,2
---|---|---
   |X  |O
---|---|---
O  |O  |X
---|---|---
X  |O  |X
---|---|---
좌표입력(x, y):0,0
---|---|---
O  |X  |O
---|---|---
O  |O  |X
---|---|---
X  |O  |X
---|---|---
게임이 종료되었습니다.
```

- 게임의 승자가 나온 후 게임 종료

```
좌표입력(x, y):1,2
---|---|---
   |   |
---|---|---
   |   |O
---|---|---
   |   |
---|---|---
좌표입력(x, y):1,3
잘못된 좌표입니다. 다시 입력하시기 바랍니다.
좌표입력(x, y):1,1
---|---|---
   |   |
---|---|---
   |X  |O
---|---|---
   |   |
---|---|---
좌표입력(x, y):2,2
---|---|---
   |   |
---|---|---
   |X  |O
---|---|---
   |   |O
---|---|---
```

```
좌표입력(x, y):0,2
---|---|---
   |   |X
---|---|---
   |X  |O
---|---|---
   |   |O
---|---|---
좌표입력(x, y):0,2
이미 말이 놓여 있습니다. 다시 입력하시기 바랍니다.
좌표입력(x, y):2,1
---|---|---
   |   |X
---|---|---
   |X  |O
---|---|---
   |O  |O
---|---|---
좌표입력(x, y):2,0
---|---|---
   |   |X
---|---|---
   |X  |O
---|---|---
X  |O  |O
---|---|---
player X가 승리하였습니다.
게임이 종료되었습니다.
```

# 코드 설명

```c
#include <stdio.h>

int main()
{
	char board[3][3];
	int x, y;
	int win = 0;

	for (int i = 0; i < 3; i++)
	{
		for (int j = 0; j < 3; j++)
		{
			board[i][j] = ' ';
		}
	}


	for (int k = 1; k < 10; k++)
	{
		printf("좌표입력(x, y):");
	    scanf_s("%d, %d", &x, &y);
		if ((0 <= x && x <= 2) && (0 <= y && y <= 2))
		{
			if (board[x][y] == ' ')
			{
				board[x][y] = (k % 2 == 0) ? 'X' : 'O';

				for (int i = 0; i < 3; i++)
				{
					printf("---|---|---₩n");
					printf("%c  |%c  |%c  ₩n", board[i][0], board[i][1], board[i][2]);
				}
				printf("---|---|---₩n");
			}
			else
			{
				printf("이미 말이 놓여 있습니다. 다시 입력하시기 바랍니다.₩n");
				k -= 1;
			}
		}
		else
		{
			printf("잘못된 좌표입니다. 다시 입력하시기 바랍니다.₩n");
			k -= 1;
		}
		for (int j = 0; j < 3; j++)
		{
			if ((board[j][0] == board[j][1] && board[j][1] == board[j][2] && board[j][0] != ' ') ||
				(board[0][j] == board[1][j] && board[1][j] == board[2][j] && board[0][j] != ' '))
			{
				win = 1;
			}
		}
		if ((board[0][0] == board[1][1] && board[1][1] == board[2][2] && board[0][0] != ' ') ||
			(board[0][2] == board[1][1] && board[1][1] == board[2][0] && board[0][2] != ' '))
		{
			win = 1;
		}

		if (win)
		{
			printf("player %c가 승리하였습니다.₩n", board[x][y]);
			break;
		}
	}
	printf("게임이 종료되었습니다.");
	return 0;
}
```

- **잘못된 좌표 입력에 대한 처리**

```
18      for (int k = 1; k < 10; k++)
19      {
20          printf("좌표입력(x, y):");
21          scanf_s("%d, %d", &x, &y);
22          if ((0 <= x && x <= 2) && (0 <= y && y <= 2))
23          {
24              if (board[x][y] == ' ')
25              {
26                  board[x][y] = (k % 2 == 0) ? 'X' : 'O';
27
28                  for (int i = 0; i < 3; i++)
29                  {
30                      printf("---|---|---₩n");
31                      printf("%c  |%c  |%c  ₩n", board[i][0], board[i][1], board[i][2]);
32                  }
33                  printf("---|---|---₩n");
34              }
35              else
36              {
37                  printf("이미 말이 놓여 있습니다. 다시 입력하시기 바랍니다.₩n");
38                  k -= 1;
39              }
40          }
41          else
42          {
43              printf("잘못된 좌표입니다. 다시 입력하시기 바랍니다.₩n");
44              k -= 1;
45          }
```

잘못된 좌표 입력을 처리하기 위해 22번 라인에 if문과 41번 라인의 else문을 추가하였다. x와 y좌표에 대해 0, 1, 2 만 적절한 값으로써 입력 받도록 하였고 그 외의 범위에서는 잘못된 좌표라는 안내와 함께 다시 입력을 하도록 하였다. 또, 말을 놓은 횟수가 잘못된 좌표 입력으로 인해 늘지 않게 하기 위해 k의 값을 1을 뺀 값을 저장하도록 하였다.

- **이미 말이 놓여있는 자리에 대한 처리**

```
18      for (int k = 1; k < 10; k++)
19      {
20          printf("좌표입력(x, y):");
21          scanf_s("%d, %d", &x, &y);
22          if ((0 <= x && x <= 2) && (0 <= y && y <= 2))
23          {
24              if (board[x][y] == ' ')
25              {
26                  board[x][y] = (k % 2 == 0) ? 'X' : 'O';
27
28                  for (int i = 0; i < 3; i++)
29                  {
30                      printf("---|---|---₩n");
31                      printf("%c  |%c  |%c  ₩n", board[i][0], board[i][1], board[i][2]);
32                  }
33                  printf("---|---|---₩n");
34              }
35              else
36              {
37                  printf("이미 말이 놓여 있습니다. 다시 입력하시기 바랍니다.₩n");
38                  k -= 1;
39              }
40          }
```

이미 말이 놓여있는 자리를 입력하였을 경우 다시 말을 놓을 좌표를 입력하게 하였다. 입력 받은 자리에 말이 놓여있는지 판단하기 위해서 24번 라인의 if문을 추가하였고 (x, y)좌표에 ‘ ’ (공백) 즉 말이 놓여있지 않다면 정상적으로 말을 놓을 수 있도록 하였다. 만일 해당 좌표에 공백이 아닌 다른 문자(O 또는 X)가 이미 할당되어 있다면 35번 라인의 else문을 통해 “이미 말이 놓여 있습니다”라는 메시지를 출력하고 다시 입력하도록 하였다. 또, 말을 놓은 횟수가 늘지 않게 하기 위해 k값을 1 줄여주었다.

- 승자 판별에 대한 처리 (꼭 9개의 말을 모두 놓아야 게임이 끝날 이유는 없음)

```
1   #include <stdio.h>
2
3   int main()
4   {
5       char board[3][3];
6       int x, y;
7       int win = 0;
8
46          for (int j = 0; j < 3; j++)
47          {
48              if ((board[j][0] == board[j][1] && board[j][1] == board[j][2] && board[j][0] != ' ') ||
49                  (board[0][j] == board[1][j] && board[1][j] == board[2][j] && board[0][j] != ' '))
50              {
51                  win = 1;
52              }
53          }
54          if ((board[0][0] == board[1][1] && board[1][1] == board[2][2] && board[0][0] != ' ') ||
55              (board[0][2] == board[1][1] && board[1][1] == board[2][0] && board[0][2] != ' '))
56          {
57              win = 1;
58          }
59
60          if (win)
61          {
62              printf("player %c가 승리하였습니다.₩n", board[x][y]);
63              break;
64          }
65      }
66      printf("게임이 종료되었습니다.");
67      return 0;
68  }
```

각 턴마다 승자를 판별 하도록 하여, 9개의 말을 모두 놓지 않아도 승자가 나오면 게임을 종료하도록 하였다. 이 게임에서는 가로와 세로, 대각선 방향 중 한 줄을 자신의 말로 채운 플레이어가 승리하게 된다.

우선 승패가 결정되었는지를 저장할 변수 win을 7번 라인에서 0(false)으로 선언하였다.

가로와 세로 방향을 판단하기 위해 46번 라인의 for문으로 j의 값을 0부터 2까지 1씩 늘려가도록 하였다. 48번라인은 가로방향, 49번 라인은 세로방향의 3개의 자리에 ‘ ’ (공백)이 아닌 다른 문자(O, X)가 같은 값으로 채워져 있는지에 대한 판단을 나타낸다.
또 대각선 방향을 판단하기 위해 54번 라인에 if문을 추가하였다. 이 또한 두 방향의 대각선에 대해 해당 자리에 ‘ ’ (공백)이 아닌 다른 문자(O, X)가 같은 값으로 채워져 있는지를 판단하도록 하였다.

만약 위의 조건(48번, 54번라인의 if문)을 만족한다면 승패가 결정되었다는 것이기 때문에 win의 값에 1을 할당해 주었다.

60번 라인에서는 win의 값에 1(TRUE)이 할당되게 된다면 게임을 종료하도록 하였다. 말을 놓은 후 항상 승패를 판단하였기 때문에 만약 승패가 결정되었다면 직전에 말을 놓은 사람이 승리한 것이라 할 수 있다. 따라서 board[x][y]에 말을 놓은 플레이어(%c를 통해 알파벳으로 출력)가 승리하였다는 멘트를 출력하도록 하였다. 그리고 승패가 결정되었기 때문에 63번 라인의 break문으로 앞선 18번 라인의 for문을 탈출하고 게임을 종료하도록 하였다.